LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

LPF PROTOTYPE

PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

A. Pendahuluan

Tujuan Praktikum:

1) Memahami respon filter LPF.
2) Merancang Lowpass Filter.
3) Melakukan simulasi Low Pass Filter.

B. Teori

Filter LPF (Low-Pass Filter) adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal frekuensi rendah untuk melewati filter, sementara sinyal frekuensi tinggi diblokir atau diredam. Filter LPF digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk pengolahan sinyal audio, komunikasi, dan pengolahan gambar. Butterworth dan Chebyshev adalah dua jenis filter LPF yang umum digunakan. Kedua filter ini berbeda dalam karakteristik respons filternya.

Filter Butterworth memiliki karakteristik respons filter yang sangat datar pada wilayah band-pass, sehingga meminimalkan distorsi sinyal. Respons frekuensi Butterworth memperlihatkan kelebihan di daerah pass-band tetapi dengan trade-off pada daerah roll-off atau redaman, di mana kecepatan pengurangan amplitudo sinyal yang melebihi frekuensi cut-off cukup lambat. Filter Butterworth sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kualitas sinyal yang tinggi dan distorsi yang rendah.

Sementara itu, filter Chebyshev memiliki respons filter dengan kecepatan redaman yang lebih cepat di daerah stop-band, tetapi dengan distorsi di daerah pass-band yang lebih tinggi dibandingkan dengan Butterworth. Respons frekuensi Chebyshev memperlihatkan distorsi di daerah pass-band, terutama pada wilayah dekat frekuensi cut-off, tetapi dengan kecepatan pengurangan amplitudo yang lebih cepat di daerah stop-band. Filter Chebyshev sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan pengurangan amplitudo yang tinggi pada wilayah stop-band, meskipun dengan trade-off pada distorsi di daerah pass-band.

Dalam prakteknya, pemilihan jenis filter LPF yang tepat bergantung pada kebutuhan aplikasi dan trade-off yang diinginkan antara distorsi di daerah pass-band dan kecepatan pengurangan amplitudo di daerah stop-band.

C. Perancangan

1) Rancanglah LPF jika diketahui fo senilai 100MHz, orde 5, dan Rs = RL = 50 Ohm. Rancang dengan butterworth dan Chebyshev 0.1dB topologi 1 dan topologi 2.

- **Butterworth Topologi 1**

  C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$

  Ln1 = 0.618

  Cn2 = 1.618

  Ln3 = 2

  Cn4 = 1.618

  Ln5 = 0.618

  Subtitusi nilai Ln(1,3,5) dan Cn(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

  L1 = 49.17nH

  C2 = 51.5pF

  L3 = 159.15nH

  C4 =51.5pF

  L5 = 49.17nH

- **Chebyshev Topologi 1 0.1dB**

  Rs/R_L = 1

  C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$

  Ln1 = 1.301

  Cn2 = 1.556

  Ln3 = 2.241

  Cn4 = 1.556

  Ln5 = 1.301

  Subtitusi nilai Ln(1,3,5) dan Cn(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

  L1 = 77.78nH

  C2 = 53.66pF

  L3 = 162.18nH

C4 =53.66pF

L5 = 77.78nH

- **Butterworth Topologi 2**

C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$

Cn1 = 0.618

Ln2 = 1.618

Cn3 = 2

Ln4 = 1.618

Cn5 = 0.618

Subtitusi nilai Cn(1,3,5) dan Ln(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

C1 = 19.67pF

L2 = 128.75nH

C3 = 63.66pF

L4 = 128.75nH

C5 = 19.67pF

- **Chebyshev Topologi 2**

Rs/R_L = 1

C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$

Cn1 = 1.301

Ln2 = 1.556

Cn3 = 2.241

Ln4 = 1.556

Cn5 = 1.301

Subtitusi nilai Cn(1,3,5) dan Ln(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

C1 = 31.115pF

L2 = 134.156nH

C3 = 64.87pF

L4 =134.156nH

C5 = 31.115pF

2) **Rancanglah LPF jika LPF jika diketahui fo senilai 100MHz, orde 5, dan Rs = 50 RL = 100 Ohm. Rancang dengan butterworth dan Chebyshev 0.1dB.**

- **Butterworth**

  C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$

  Cn1 = 0.686

  Ln2 = 0.496

  Cn3 = 3.051

  Ln4 = 0.924

  Cn5 = 3.133

  Subtitusi nilai Cn(1,3,5) dan Ln(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

  C1 = 10.92pF

  L2 = 78.98nH

  C3 = 48.58pF

  L4 = 174.13nH

  C5 = 49.88pF

- **Chebyshev 0.1 dB**

  Rs/R_L = 0.5

  C = $\frac{Cn}{2\pi fcR}$ L = $\frac{R\,Ln}{2\pi fc}$

  Cn1 = 1.166

  Ln2 = 0.699

  Cn3 = 3.584

  Ln4 = 0.942

  Cn5 = 3.009

  Subtitusi nilai Cn(1,3,5) dan Ln(2,4) terhadap persamaan Cn dan Ln lalu ke persamaan C dan L sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

  C1 = 18.57pF

  L2 = 111.3nH

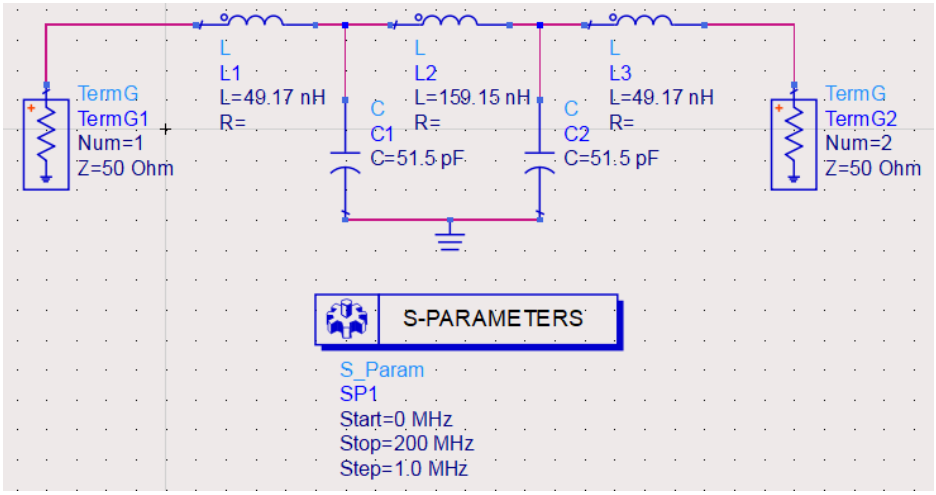
  C3 = 57.07pF

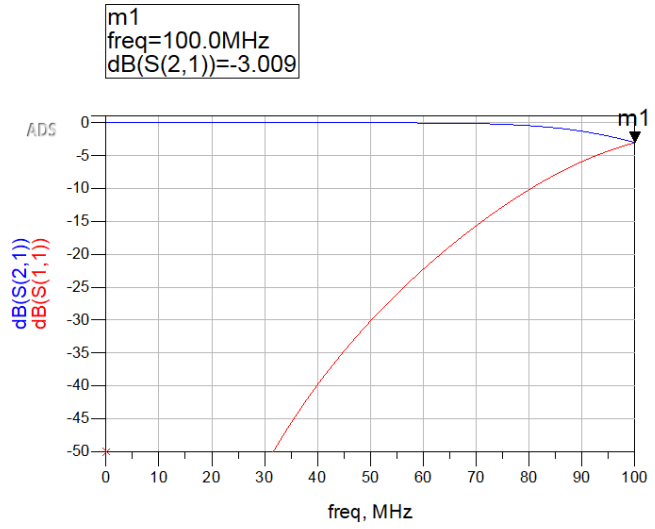
  L4 = 150nH

  C5 = 47.88pF

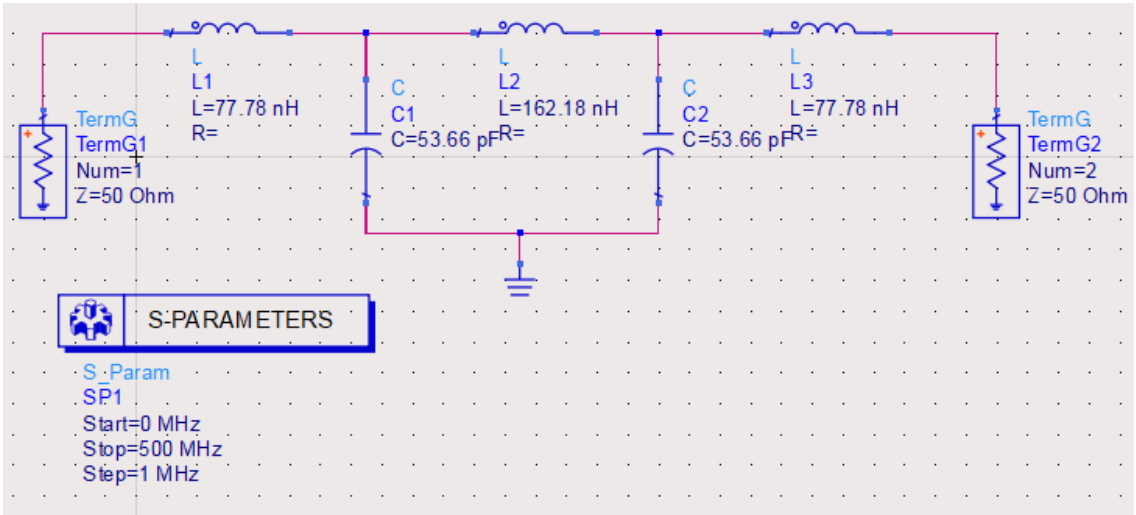
D. Simulasi

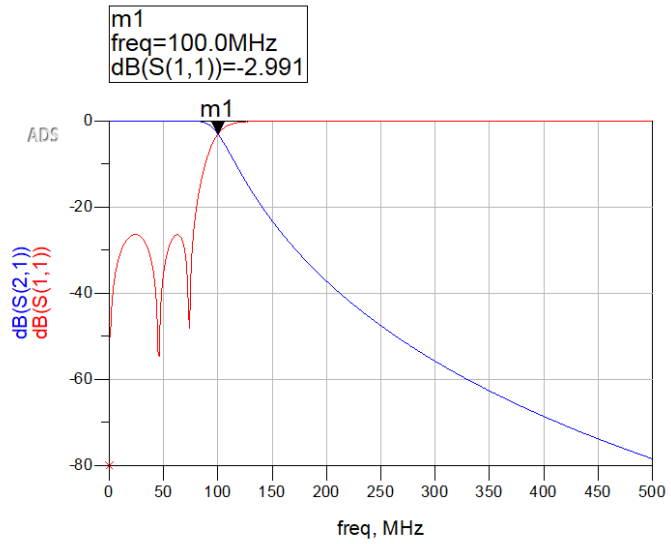
➢ Butterworth Topologi 1 Rs=RL



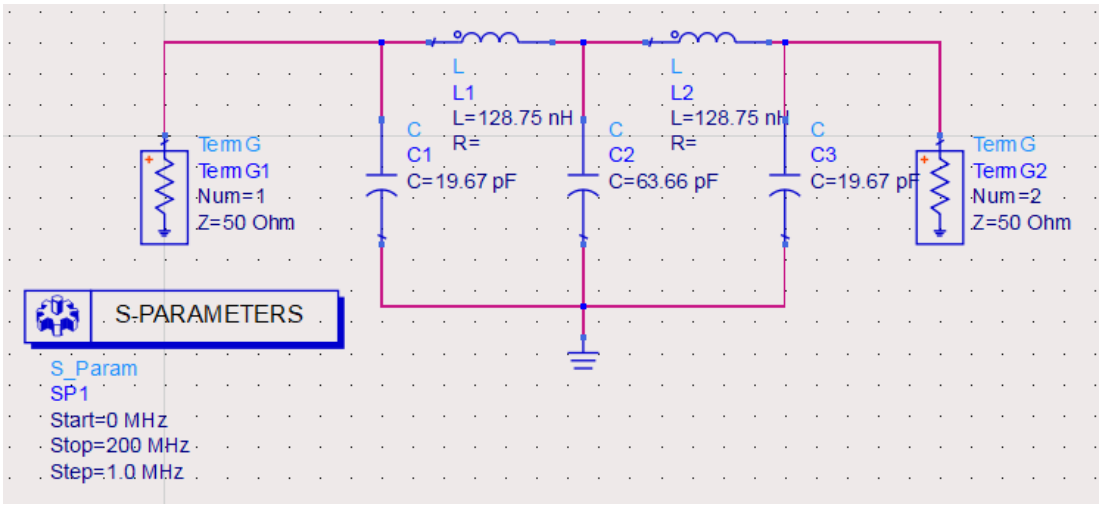


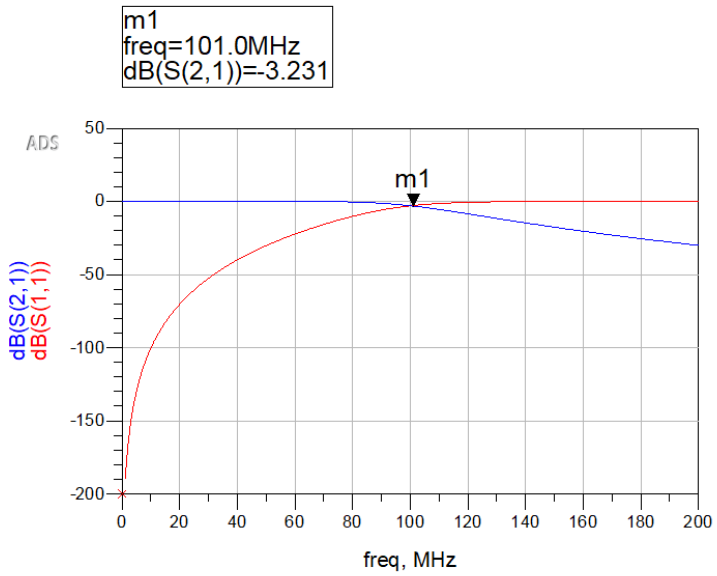
➢ Chebyshev Topologi 1 Rs=RL 0.1dB



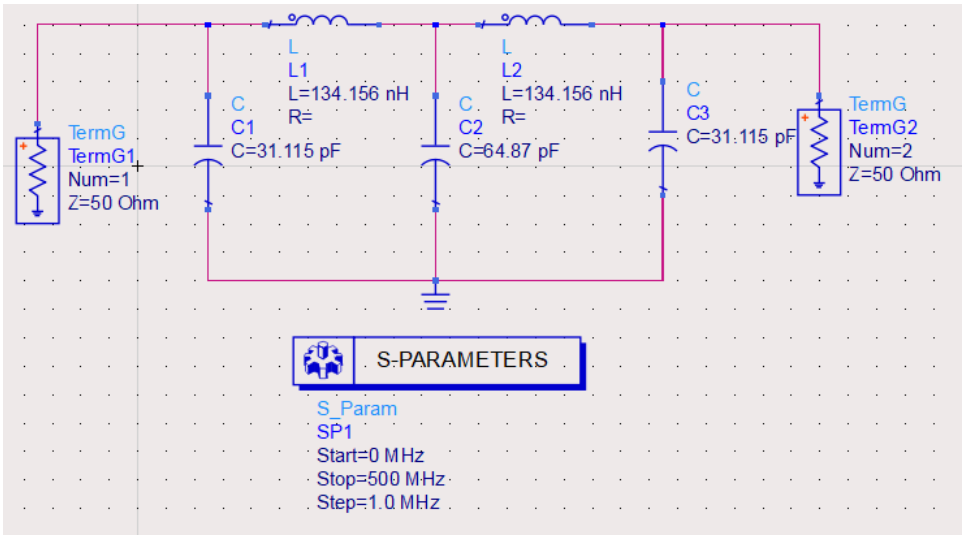


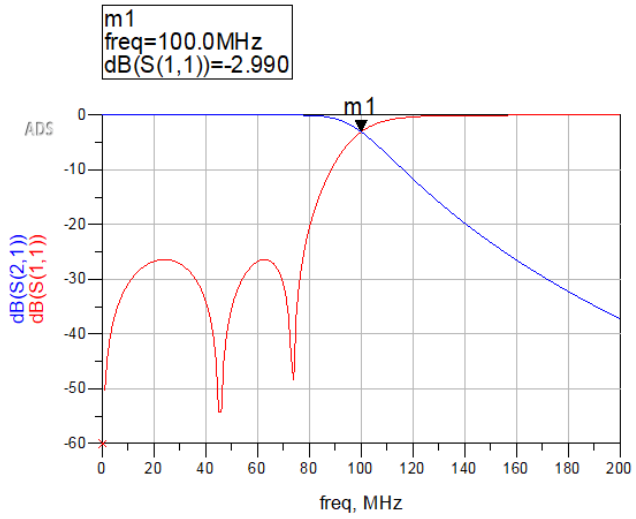
- **Butterworth Topologi 2 Rs=RL**



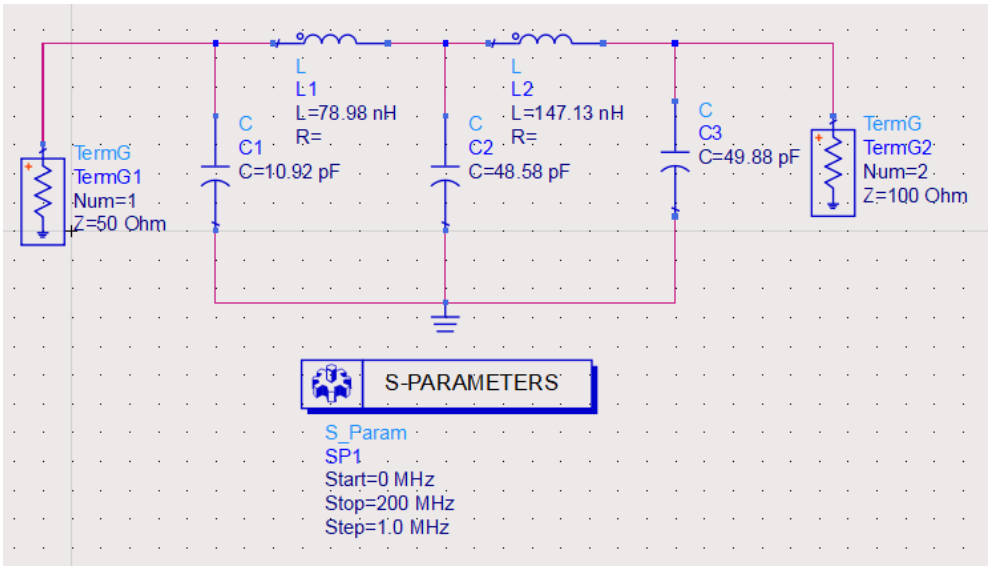


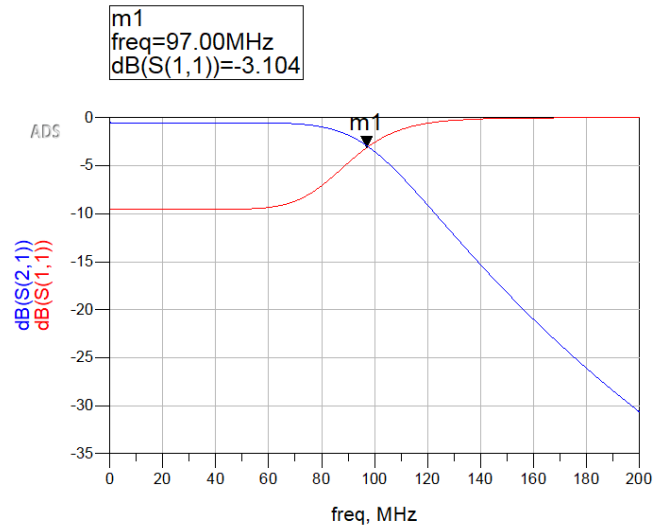
➢ **Chebyshev Topologi 2 Rs=RL 0.1dB**



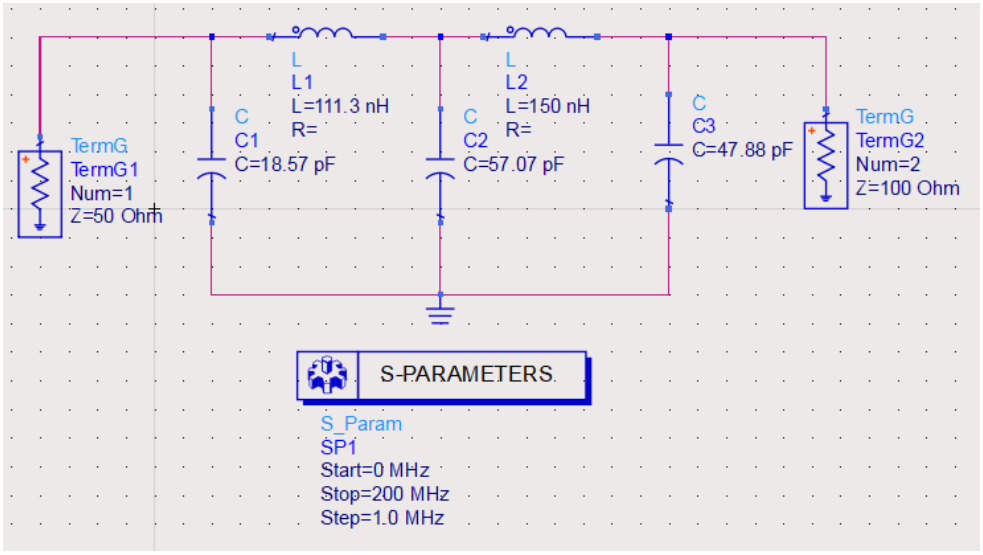


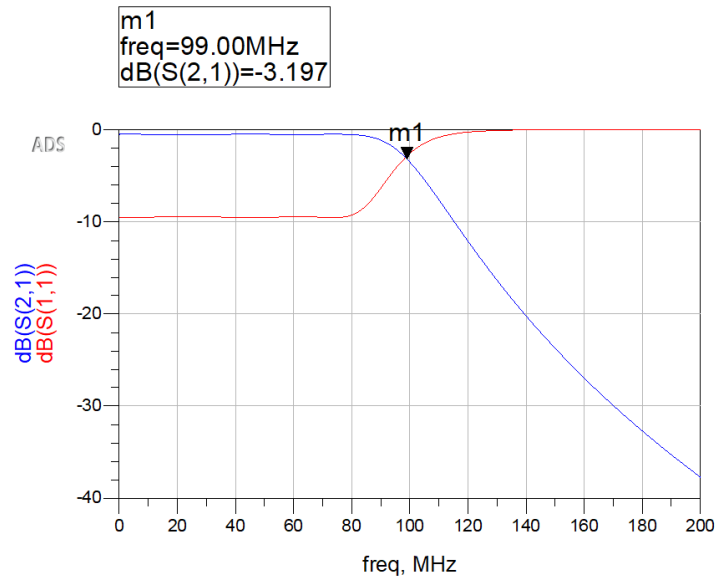
➢ **Butterworth Topologi 2 Rs≠RL**





- **Chebyshev 0.1dB Rs≠RL**





E. Analisis

Praktikum perancangan Low Pass Filter ini memiliki dua topologi. Topologi pertama adalah rangkaian dimulai dengan inductor yang dipasang secara serial terhadap Rs dan dilanjutkan dengan capasitor yang dipasang paralel terhadap inductor. Hal ini dipasang berkelanjutkan hingga terbentuk lima buah orde dan diakhiri dengan RL yang dipasang paralel terhadap orde terakhir. Sedangkan topologi kedua adalah rangkaian yang dimulai dengan capacitor yang dipasang secara paralel terhadap sumber tegangan dan dilanjutkan dengan inductor yang dipasang serial terhadap capacitor. Hal ini pun dipasang berkelanjutan hingga membentuk 5 orde dan diakhiri dengan RL yang dipasang paralel terhadap komponen orde terakhir.

Pada topologi pertama dan kedua, untuk mengetahui besaran nilai L dan C yang akan dipasang, ditinjau nilai Rs dan RL. Untuk Rs yang nilainya sama dengan RL maka Rs/RL bernilai 1 sehingga didapatkan nilai-nilai Ln dan Cn melalui tabel butterworth orde 5, dan tabel Chebyshev orde 5 untuk metode Chebyshev. Setelah nilai Ln dan Cn diketahui, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah kalkulasi atau perhitungan nilai riil dari setiap komponen L dan C. Untuk mengetahui nilai L dan C maka diberikan perumusan yang telah dicantumkan pada bagian perancangan di laporan ini. Didapatkan hasil grafik yang berpotongan di titik 100MHz dan -3dB. Hal ini mengartikan bahwa LPF telah berhasil dirancang dan bersesuaian dengan keinginan soal.

Pada kondisi Rs yang tidak sama dengan RL maka pencocokan nilai Ln dan Cn pada tabel butterworth maupun Chebyshev menjadi berbeda. Hal utama yang perlu ditinjau adalah Rs/RL. Pada permintaan soal, nilai Rs/RL adalah 0.5 sehingga dilakukan pengambilan nilai-nilai pada tabel butterworth dan Chebyshev untuk orde 5 dan Rs/RL 0.5. Setelah itu nilai Ln dan Cn yang sudah diketahui disubstitusikan ke perhitungan rumus seperti yang dijabarkan pada bagian perancangan di laporan ini. Didapatkan hasil grafik yang berpotongan di titik mendekati 100MHz dan -3dB.

Kurang sesuainya titik perpotongan dikarenakan oleh kekurangan dari simulator yang tidak dapat menyesuaikan titik perpotongan dengan pointer sehingga nilai yang ditampilkan pointer tidak benar-benar pada titik perpotongan. Selain itu, hal lain yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian adalah perhitungan yang kurang rinci dikarenakan pada praktikum ini hanya digunakan 2 angka dibelakang koma.

F. Kesimpulan

Filter LPF (Low-Pass Filter) adalah jenis filter yang memungkinkan sinyal frekuensi rendah untuk melewati filter, sementara sinyal frekuensi tinggi diblokir atau diredam. Butterworth LPF memiliki respons filter yang sangat datar pada wilayah pass-band, sehingga meminimalkan distorsi sinyal. Kelemahan dari Butterworth LPF adalah memiliki redaman roll-off yang lambat. Chebyshev LPF memiliki respons filter dengan kecepatan pengurangan amplitudo yang lebih cepat pada wilayah stop-band, tetapi dengan distorsi di daerah pass-band yang lebih tinggi dibandingkan dengan Butterworth. Respons frekuensi Chebyshev LPF memperlihatkan distorsi di daerah pass-band, terutama pada wilayah dekat frekuensi cut-off.

Ketika terjadi ketidaksesuaian titik perpotongan frekuensi cut off dengan magnitude, penyebab-penyebab yang memungkinkan hal tersebut adalah kekurangan dari simulator yang tidak dapat menyesuaikan titik perpotongan dengan pointer sehingga nilai yang ditampilkan pointer tidak benar-benar pada titik perpotongan. Selain itu, hal lain yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian adalah perhitungan yang kurang rinci dikarenakan pada praktikum ini hanya digunakan 2 angka dibelakang koma